# 数列

## 数列的概念

### 基础概念

1. 一般地，我们把按照确定的顺序排列的一列数称为**数列** (sequence of number)，数列中的每一个数叫做这个数列的项。数列的第一个位置上的数叫做这个数列的第 1 项，常用符号 $a_1$ 表示，第二个位置上的数叫做这个数列的第 2 项，用 $a_2$ 表示 $\cdots$ 第 $n$ 个位置上的数叫做这个数列的第 $n$ 项，用 $a_n$ 表示. 其中第 1 项也叫做**首项**

   例子　斐波那契数列：$1,1,2,3,5,8,13,\cdots$

2. 数列的分类：

   (1) 项数有限的数列称为**有穷数列**；项数无限的数列称为**无穷数列**

   例子

   ① 有穷数列：$1,2,3$

   ② 无穷数列：$1,2,3,\cdots$

   (2) 所有项都相等的叫**常数列**；从第二项起每一项都大于前一项的称为 **(严格) 递增数列**；从第二项起每一项都小于前一项的称为 **(严格) 递减数列**

数列是一种特殊的**函数**，其定义域为自然数集的子集. 数列也可以利用解析法，列表法，图像法来表示. 数列的解析式就是其**通项公式**，将有序实数对 $(n,a_n)$ 在平面直角坐标系中表示出来，所得到的数列的图象是一系列离散的点.

例子

数列 $1,\frac{1}{2},\frac{1}{4},\frac{1}{8},\frac{1}{16},\cdots$ 的通项公式是 $\frac{1}{2^{n-1}}$

例题：

1. 写出数列的通项公式，使得其前五项为

   (1) $1,-\frac{1}{2},\frac{1}{3},-\frac{1}{4},\cdots$

   (2) $\frac{1}{2},-\frac{1}{6},\frac{1}{12},-\frac{1}{20},\frac{1}{30},\cdots$

   (3) $2,0,2,0,2,\cdots$

   解析

   (1) $a_n=\dfrac{(-1)^{n+1}}{n}$

   (2) $a_n=(-1)^{n+1}\cdot\dfrac{1}{n(n+1)}$

   (3) $a_n=(-1)^{n+1}+1$ 或 $a_n=2\left|sin\dfrac{n\pi}{2}\right|$

   注: $(-1)^n$ 或者 $(-1)^{n+1}$ 通常用来表示正负相间的变化规律

   注: 数列的通项公式是不唯一的.

2. 数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n=n^2+2n$，那么 120 是否是这个数列的项，如果是，是第几项?

   解析　$n^2+2n=120$，解得 $n=10$ 或 $-12$(舍去)，因此是第 10 项.

3. 给出数列 $\{a_n\}$ 的下述通项公式, 判断这些数列是否为单调数列, 请说明理由.

(1) $a_n = 1 + \left(\frac{1}{2}\right)^n$

(2) $a_n = n - \frac{1}{n}$

解析

(1) $a_{n+1} - a_n = \left[1 + \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right] - \left[1 + \left(\frac{1}{2}\right)^n\right] = -\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} < 0$, 所以 $a_{n+1} < a_n$ . 因此数列 $\{a_n\}$ 为严格减数列, 从而是单调数列.

(2) 因为 $a_{n+1} - a_n = \left(n + 1 - \frac{1}{n+1}\right) - \left(n - \frac{1}{n}\right) = 1 + \frac{1}{n(n+1)} > 0$, 所以 $a_{n+1} > a_n$ . 因此数列 $\{a_n\}$ 为严格增数列, 从而是单调数列.

注: 如果数列对应的函数是单调函数，那么数列的增减性和函数相同.

4. 已知数列 $\{a_n\}$ 的一个通项公式为 $a_n = \frac{n - \sqrt{98}}{n - \sqrt{99}} (n \in N^*)$ , 则数列 $\{a_n\}$ 的最大项和最小项分别是 ( C )

(A) 最小项是 $a_1$ , 最大项是 $a_{30}$　　(B) 最大项是 $a_1$ , 最小项不存在

(C) 最小项是 $a_9$ , 最大项是 $a_{10}$　　(D) 最小项是 $a_{10}$ , 最大项是 $a_9$

5. 设数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n = n^2 + kn$，若该数列为严格增数列，求实数 $k$ 的取值范围.

解析　数列严格递增即 $a_{n+1} - a_n > 0$ 恒成立

$a_{n+1} - a_n = ((n+1)^2 + k(n+1)) - (n^2 + kn) = (2n+1) + k$，故应有 $k > -(2n+1)$ 恒成立，所以 $k > -3$

6. 已知数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n = (n+1) \cdot \left(\frac{2013}{2014}\right)^n (n \in N^*)$ , 是否存在正整数 $m$ , 使得对一切正整数 $n \in \boldsymbol{N}^*, a_n \leqslant a_m$ 恒成立? 如存在, 请求出, 如不存在, 请说明理由.

解析　$a_{n+1} - a_n = (n+2) \cdot \left(\frac{2013}{2014}\right)^{n+1} - (n+1) \cdot \left(\frac{2013}{2014}\right)^n = \left[\frac{2012 - n}{2014}\right] \cdot \left(\frac{2013}{2014}\right)^n$

① $n \geqslant 2013$ 时，$a_{n+1} - a_n < 0$

② $n = 2012$ 时，$a_{n+1} - a_n = 0$

③ $1 \leqslant n \leqslant 2011$ 时，$a_{n+1} - a_n > 0$

故存在 $m = 2012$ 或 2013 满足要求.

**递推公式**

数列作为特殊的函数，其最大特点就是自变量具有离散性，因此可以通过递推的方式确定数列，表示递推关系的公式称为递推公式.

例子　斐波那契数列的递推公式：$a_1 = 1, a_2 = 1, a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$

例题:

1. 根据递推公式写出通项公式:

(1) $\begin{cases} a_1 = 0 \\ a_{n+1} = a_n + (2n-1) \end{cases}$

(2) $\begin{cases} a_1 = 1 \\ a_{n+1} = \frac{2a_n}{a_n + 2} \end{cases}$

解析

(1) 写出前 5 项：$0,1,4,9,16$，观察可知通项可为：$a_n=(n-1)^2$，经检验可知 $a_{n+1}=a_n+(2n-1)$

(2) 写出前 5 项：$1,\frac{2}{3},\frac{1}{2},\frac{2}{5},\frac{1}{3}$，观察可知通项可为：$a_n=\frac{2}{n+1}$，经检验可知 $a_{n+1}=\frac{2a_n}{a_n+2}$.

2. 已知数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=3,a_{n+1}=\sqrt{a_n+2}$ ·····( A )

(A) 数列 $\{a_n\}$ 严格减　　(B) 数列 $\{a_n\}$ 严格增

(C) 数列 $\{a_n\}$ 先减后增　　(D) 数列 $\{a_n\}$ 先增后减

解析　$y=x$ 与 $y=\sqrt{x+2}$ 相交于 $(2,2)$，当 $x>2$ 时 $y=x$ 在 $y=\sqrt{x+2}$ 上方. 因为 $a_1=3$，所以 $\{a_n\}$ 为严格减数列，趋于 2.

## 前 $n$ 项和

一般在数列中用 $S_n$ 表示数列 $\{a_n\}$ 的前 $n$ 项之和，即 $S_n=a_1+a_2+\cdots+a_n$

利用 $S_n$ 可以表示 $a_n$，即 $a_n=\begin{cases}a_1=S_1, & n=1\\ a_n=S_n-S_{n-1}, & n\geqslant 2\end{cases}$

例题：

1. 已知 $S_n=n^2+n$，求 $\{a_n\}$ 的通项公式

解析　$a_1=S_1=2$，当 $n\geqslant 2$ 时，$a_n=S_n-S_{n-1}=n^2+n-[(n-1)^2+(n-1)]=2n$，故 $a_n=2n$

2. 已知 $S_n=n^2+n+1$，求 $\{a_n\}$ 的通项公式

解析　$a_1=S_1=3$，当 $n\geqslant 2$ 时，$a_n=S_n-S_{n-1}=n^2+n+1-[(n-1)^2+(n-1)+1]=2n$，故 $a_n=\begin{cases}3, & n=1\\ 2n, & n\geqslant 2\end{cases}$

3. 已知 $S_n=2^n+1$，求 $\{a_n\}$ 的通项公式

解析　$a_1=S_1=3$，当 $n\geqslant 2$ 时，$a_n=S_n-S_{n-1}=(2^n+1)-(2^{n-1}+1)=2^{n-1}$，故 $a_n=\begin{cases}3, & n=1\\ 2^{n-1}, & n\geqslant 2\end{cases}$

## 累乘法

1. 已知数列 $\{a_n\}$ 对任意 $n\in \boldsymbol{N}^*$ 满足 $a_{n+1}=\frac{n}{n+2}a_n,a_1=1$，则 $a_n=$ $\frac{2}{n(n+1)}$，$S_n=$ $\frac{2n}{n+1}$

解析　$a_{n+1}=\frac{n}{n+2}a_n$ 即 $\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{n}{n+2}$，故 $\frac{a_n}{a_{n-1}}\times\frac{a_{n-1}}{a_{n-2}}\times\cdots\times\frac{a_2}{a_1}=\frac{n-1}{n+1}\times\frac{n-2}{n}\times\cdots\times\frac{2}{4}\times\frac{1}{3}$，即 $\frac{a_n}{a_1}=\frac{2}{n(n+1)}$，因此 $a_n=\frac{2}{n(n+1)}$

$a_n=2\left[\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right]$，因此 $S_n=2\left(1-\frac{1}{n+1}\right)=\frac{2n}{n+1}$

2. 已知数列 $\{a_n\}$ 对任意 $n\in \boldsymbol{N}^*$ 满足 $a_1+\frac{1}{2}a_2+\frac{1}{3}a_3+\cdots+\frac{1}{n}a_n=a_{n+1}-1,a_1=1$，则 $a_n=$ $n$

解析　迭代可得 $a_1+\frac{1}{2}a_2+\frac{1}{3}a_3+\cdots+\frac{1}{n}a_n+\frac{1}{n+1}a_{n+1}=a_{n+2}-1$，与题干中的式子相减可得 $\frac{1}{n+1}a_{n+1}=a_{n+2}-a_{n+1}$，即 $\frac{n+2}{n+1}a_{n+1}=a_{n+2}$，进一步变化有 $\frac{a_{n+2}}{a_{n+1}}=\frac{n+2}{n+1}$，因此 $\frac{a_n}{a_{n-1}}\times\frac{a_{n-1}}{a_{n-2}}\times\cdots\times\frac{a_3}{a_2}=\frac{n}{n-1}\times\frac{n-1}{n-2}\times\cdots\times\frac{3}{2}$，因此 $\frac{a_n}{a_2}=\frac{n}{2}$

$1=a_1=a_2-1$，因此 $a_2=2$，故 $a_n=n$

3. 已知数列 $\{a_n\}$ 对任意 $n \in \boldsymbol{N}^*$ 满足 $a_n \cdot a_{n+1} = 2^n, a_1 = 1$，则 $a_{2024} =$ $2^{1012}$

解析　迭代可得 $a_{n+1} \cdot a_{n+2} = 2^{n+1}$，与题干中的式子相除可得 $\dfrac{a_{n+2}}{a_n} = 2$，因此 $\dfrac{a_{2024}}{a_{2022}} \times \dfrac{a_{2022}}{a_{2020}} \times \cdots \times \dfrac{a_4}{a_2} = 2^{1011}$，即 $a_{2024} = 2^{1011} \cdot a_2$，又因为 $a_1 \cdot a_2 = 2$，所以 $a_2 = 2$，故 $a_{2024} = 2^{1012}$.

4. 已知 $a_1 = 1, S_n = n^2 a_n$，求 $\{a_n\}$ 的通项公式

解析　当 $n \geqslant 2$ 时，$a_n = S_n - S_{n-1} = n^2 a_n - (n-1)^2 a_{n-1}$，整理可得 $(n^2-1)a_n = (n-1)^2 a_{n-1}$，因此 $\dfrac{a_n}{a_{n-1}} = \dfrac{n-1}{n+1}$，因此 $a_n = \dfrac{n-1}{n+1} \times \dfrac{n-2}{n} \times \cdots \times \dfrac{2}{4} \times \dfrac{1}{3} = \dfrac{2}{n(n+1)}$，经检验 $a_1 = 1$，满足通项公式.

# 等差数列

## 等差数列的概念

从第二项起，每一项与前一项的差是一个常数的数列称为**等差数列**，这常数称为公差，通常用 $d$ 表示。

例子　正奇数列：$1,3,5,7,9,\cdots$

给定一个数列 $a,A,b$. 若 $a,A,b$ 是等差数列，这时，$A$ 叫做 $a$ 与 $b$ 的**等差中项**.

由定义可得 $A-a=b-A$，从而 $A=\dfrac{a+b}{2}$. 反之，若 $A=\dfrac{a+b}{2}$，则 $2A=a+b$，即 $A-a=b-A$，从而 $a,A,b$ 成等差数列，即 $A=\dfrac{a+b}{2}\iff a,A,b$ 成等差数列

例子　$\{a_n\}$ 是等差数列，则 $a_3$ 是 $a_1,a_5$ 的等差中项，也是 $a_2,a_4$ 的等差中项.

## 等差数列的递推公式

$a_n=a_{n-1}+d$

## 等差数列的通项公式

$a_n=a_1+(n-1)d$

例题：

1. 已知 $\{a_n\}$ 是等差数列，则下列数列中必为等差数列的序号是 ①②③

   ① $\{a_{3n-1}\}$

   ② $\{a_n+a_{n+1}+a_{n+5}\}$

   ③ $\{3a_n-1\}$

   ④ $\{|a_n|\}$

2. 已知数列 $\{a_n\}$ 是等差数列，$p,q,s,t\in N^*$，且 $p+q=s+t$，求证：$a_p+a_q=a_s+a_t$

   解析　证明：

   设 $\{a_n\}$ 的公差为 $d$，首项为 $a_1$，则 $a_n=a_1+(n-1)d$。由此有：

   $a_p=a_1+(p-1)d,\quad a_q=a_1+(q-1)d,$

   $a_s=a_1+(s-1)d,\quad a_t=a_1+(t-1)d$

   因此有 $a_p+a_q=2a_1+(p+q-2)d, a_s+a_t=2a_1+(s+t-2)d$

   因为 $p+q=s+t$，所以有 $a_p+a_q=a_s+a_t$

   注: 等差数列中的 $n$ 项相加，只要其项数和相等与项的和相等

3. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中, $a_5=10, a_7^2=a_6\cdot a_{10}$ , 则数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n=$ 10 或 $110-20n$ .

   解析　$(10+2d)^2=(10+d)(10+5d)$, 即 $d^2+20d=0$, 解得 $d=0$ 或 $-20$, 故 $a_n=10$ 或 $110-20n$

4. 若等差数列 $\{a_n\}$ 中 $a_m=p, a_n=q(m\neq n)$，则 $a_{m+n}=\dfrac{nq-mp}{n-m}$

   解析　$(m-n)d=p-q$，即 $d=\dfrac{p-q}{m-n}$，故 $a_{m+n}=a_m+nd=p+n\cdot\dfrac{p-q}{m-n}=\dfrac{pm-nq}{m-n}$

   注: 给定等差数列中的两项的值和项数，就可以确定这个等差数列

5. 若等差数列 $\{a_n\}$ 中 $a_3+a_4+a_5+a_6+a_7=450$，则 $a_2+a_8=$ 180

   解析　$a_3+a_4+a_5+a_6+a_7=5a_5$，故 $a_5=90$，而 $a_2+a_8=2a_5=180$.

6. 若等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 $\frac{1}{2}$，且 $a_1+a_3+a_5+\cdots+a_{95}+a_{97}+a_{99}=60$，则该数列前 100 项的和 $S_{100}=$ 145

解析　易知 $a_2+a_4+a_6+\cdots+a_{96}+a_{98}+a_{100}=a_1+a_3+a_5+\cdots+a_{95}+a_{97}+a_{99}+50d=60+25=85$，故 $S_{100}=60+85=145$.

7. 若等差数列 $20,15,10,\cdots$ 的前 $n$ 项和最大，则 $n=$ 4 或 5

解析　首先可以写出通项公式 $a_n=25-5n$，则易知 $a_5=0$，$\{a_n\}$ 为严格减数列，故 4 或 5 满足条件.

8. 设数列 $\{a_n\}$ 是等差数列，数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_n=\left(\frac{1}{2}\right)^{a_n}$，已知 $b_1+b_2+b_3=\frac{21}{8}$，$b_1b_2b_3=\frac{1}{8}$，则 $a_n=$ $2n-3$ 或 $5-2n$

解析　$b_1b_2b_3=\left(\frac{1}{2}\right)^{a_1+a_2+a_3}=\frac{1}{8}$，故 $a_1+a_2+a_3=3$，即 $a_2=1$，故 $b_2=\frac{1}{2}$

由 $\begin{cases} b_1b_3=\frac{1}{4} \\ b_1+b_3=\frac{17}{8} \end{cases}$ 解得 $b_1=2,b_3=\frac{1}{8}$ 或 $b_1=\frac{1}{8},b_3=2$，因此有 $d=2$ 或 $-2$.

故 $a_n=2n-3$ 或 $5-2n$

9. 在数列 $\{a_n\}$ 中，已知 $a_1=1,a_{n+1}=\frac{2a_n}{a_n+2}$，求 $\{a_n\}$ 的通项.

解析　等式 $a_{n+1}=\frac{2a_n}{a_n+2}$ 两侧取到数有 $\frac{1}{a_{n+1}}=\frac{1}{a_n}+\frac{1}{2}$，移项有 $\frac{1}{a_{n+1}}-\frac{1}{a_n}=\frac{1}{2}$，故 $\left\{\frac{1}{a_n}\right\}$ 符合等差数列的定义，为首项为 1，公差为 $\frac{1}{2}$ 的等差数列.

根据等差数列的性质可以写出通项公式：$\frac{1}{a_n}=\frac{n+1}{2}$，取倒数有 $a_n=\frac{2}{n+1}$

**等差数列的前 n 项和**

$S_n=\frac{(a_1+a_n)\times n}{2}=n\times a_1+\frac{n(n-1)}{2}d$

等差数列的通项公式是 $pn+q$ 型，等差数列前 $n$ 项和的公式是 $an^2+bn+c$ 型，并且有两个特征：①对应的函数 $y=ax^2+bx+c$ 过原点 ② 二次项系数为公差的一半，即 $a=\frac{d}{2}$（可以为 0）

例题：

1. 已知 $\{a_n\}$ 是等差数列

(1) 若 $a_1=7,a_{50}=101$，求 $S_{50}$

(2) 若 $a_1=2,a_2=\frac{5}{2}$，求 $S_{10}$

(3) 若 $a_1=\frac{1}{2},d=-\frac{1}{6},S_n=-5$，求 $n$

解析

(1) $S_{50}=\frac{(7+101)\cdot 50}{2}=2700$

(2) $d=\frac{1}{2},a_{10}=\frac{13}{2},S_{10}=\frac{(2+\frac{13}{2})\cdot 10}{2}=\frac{85}{2}$

(3) $n\times\frac{1}{2}+\frac{n(n-1)}{2}\times(-\frac{1}{6})=-5$，解得 $n=12$或 $-5$ (舍去)

2. 已知一个等差数列 $\{a_n\}$ 的前 10 项和为 310，前 20 项和为 1220，求 $\{a_n\}$ 的通项公式

解析

(1) 方法 1

$S_n = n \times a_1 + \dfrac{n(n-1)}{2}d$，代入 $S_{10} = 310, S_{20} = 1220$ 可得 $\begin{cases} 10a_1 + 45d = 310 \\ 20a_1 + 190d = 1220 \end{cases}$ 解得 $a_1 = 4, d = 6$

(2) 方法 2

$S_{20} - 2S_{10} = 10 \times 10 \times d$，故 $d = 6$，代入 $10a_1 + 45d = 310$，得到 $a_1 = 4$，故 $a_n = 6n - 2$

注: $\{a_n\}$ 为等差数列，则 $S_n, S_{2n} - S_n, S_{3n} - S_{2n}, \cdots$ 为等差数列，公差为 $n^2 d$

3. 若等差数列 $\{a_n\}$ 中 $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 = 30$，$a_6 + a_7 + a_8 + a_9 + a_{10} = 80$，则 $a_{11} + a_{12} + a_{13} + a_{14} + a_{15} =$ 130

4. 若等差数列 $\{a_n\}$ 中 $a_1 + a_4 + a_7 = 39$，$a_2 + a_5 + a_8 = 33$，则 $a_3 + a_6 + a_9 =$ 27

解析 $a_1 + a_4 + a_7, a_2 + a_5 + a_8, a_3 + a_6 + a_9$ 构成等差数列，故 $a_3 + a_6 + a_9 = 2(a_2 + a_5 + a_8) - (a_1 + a_4 + a_7) = 33 \times 2 - 39 = 27$

5. 若等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1 + a_2 + \cdots + a_9 = a$，$a_{n-8} + a_{n-7} + \cdots + a_n = b$，则 $\{a_n\}$ 的前 $n$ 项和为 $\dfrac{n(a+b)}{18}$

解析 $a+b = a_1+a_2+\cdots+a_9+a_{n-8}+a_{n-7}+\cdots+a_n = 10(a_1+a_n)$，故 $S_n = \dfrac{a+b}{9} \times \dfrac{n}{2} = \dfrac{n(a+b)}{18}$

6. 记两个等差数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 的前 $n$ 项和分别是 $S_n$ 和 $T_n$，且 $\dfrac{S_n}{T_n} = \dfrac{7n+1}{4n+27}(n \in \boldsymbol{N}^*)$，则 $\dfrac{a_{11}}{b_{11}} =$ $\dfrac{4}{3}$

解析 $\dfrac{a_{11}}{b_{11}} = \dfrac{21 \cdot a_{11}}{21 \cdot b_{11}} = \dfrac{S_{21}}{T_{21}} = \dfrac{148}{111} = \dfrac{4}{3}$.

关键结论：$(2n-1)a_n = S_{2n-1}$

7. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 和等差数列 $\{b_n\}$ 的前 $n$ 项和分别为 $S_n$ 和 $T_n$，且 $\dfrac{S_n}{T_n} = \dfrac{5n+63}{n+3}$，则使得 $\dfrac{a_n}{b_n}$ 整数的正整数 $n$ 的个数为 ……（ B ）

(A) 6　　(B) 7　　(C) 8　　(D) 9

解析 由于 $S_{2n-1} = \dfrac{(a_1 + a_{2n-1})(2n-1)}{2} = \dfrac{2a_n(2n-1)}{2} = (2n-1)a_n$

所以 $\dfrac{a_n}{b_n} = \dfrac{S_{2n-1}}{T_{2n-1}} = \dfrac{5(2n-1)+63}{2n-1+3} = \dfrac{5n+29}{n+1} = 5 + \dfrac{24}{n+1}$

要使 $\dfrac{a_n}{b_n}$ 为整数，则 $n+1$ 为 24 的因数，由于 $n+1 \geqslant 2$，故 $n+1$ 可以为 2,3,4,6,8,12,24，故满足条件的正整数 $n$ 的个数为 7 个

8. 设 $\{a_n\}$ 是等差数列，$S_n$ 是其前 $n$ 项和，且 $S_5 < S_6, S_6 = S_7 > S_8$，则下列结论错误的是（ C ）

(A) $d < 0$　　(B) $a_7 = 0$

(C) $S_9 > S_5$　　(D) $S_6$ 与 $S_7$ 均为 $S_n$ 的最大值

解析 $S_5 < S_6, S_6 = S_7 > S_8 \Longleftrightarrow a_6 > 0, a_7 = 0, a_8 < 0$，易知 $A, B, D$ 正确

$S_5 = S_8 > S_9$，C 错误

9. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 $n$ 项和为 $S_n$，若 $S_{23} > 0, S_{24} < 0$，则下列结论正确的是 ……（ D ）

(A) 数列 $\{a_n\}$ 是递增数列　　(B) $a_{13} > 0$

(C) 当 $S_n$ 取得最大值时，$n = 13$　　(D) $|a_{13}| > |a_{12}|$

# 等比数列

## 等比数列的概念

从第二项起，每一项与前一项的比值是一个常数的数列称为**等比数列**，这常数称为公比，通常用 $q$ 表示。

例子　$1,2,4,8,16,\cdots$

给定一个数列 $a,G,b$. 若 $a,G,b$ 是等比数列，这时，$G$ 叫做 $a$ 与 $b$ 的**等比中项**.

对比等差数列和等比数列

1. $A=\dfrac{a+b}{2}\Longleftrightarrow a,A,b$ 成等差数列
   当 $ab\neq 0$ 时，$G^2=ab\Longleftrightarrow a,G,b$ 成等比数列，$G=\sqrt{ab}\Longrightarrow a,G,b$ 成等比数列
2. 等差数列一定不是摆动数列
   等比数列在公比小于零的时候一定是摆动数列.
3. 等差数列的公差可以为 0
   等比数列的公比一定不为 0
4. 常数列都是等差数列
   非零常数列是等比数列

## 等比数列的递推公式

$a_n=a_{n-1}\times q$

## 等比数列的通项公式

$a_n=a_1\times q^{n-1}$

例题：

1. 已知数列 $\{a_n\}$ 是等比数列，公比为 $q$，则下列数列一定是等比数列的是__①④⑤__
   ① $\{a_na_{n+1}\}$；② $\{a_n+a_{n+1}\}$；③ $\{a_n-a_{n+1}\}$；④ $\left\{\dfrac{1}{a_n}\right\}$；⑤ $\{a_n^2\}$；⑥ $\{a_n+6\}$
   解析　①④⑤可以通过定义证明其符合等比数列的定义，而②③⑥在 $\{a_n\}$ 为常数列的时候可能会是全零的数列而不是等比数列.
2. (1) 若等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_4=48$，$a_6=12$，则 $a_5=$__24 或-24__
   (2) 若等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_3=48$，$a_7=12$，则 $a_5=$__24__
   解析　序数差是偶数，则必然一解，序数差为奇数，则会有两解.
3. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1+a_2+a_3=7,a_1a_2a_3=8$，求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.
   解析　设 $\{a_n\}$ 的公比为 $q$，由此可以列出方程 $\begin{cases}a_1+a_1q+a_1q^2=7\\a_1\cdot a_1q\cdot a_1q^2=8\end{cases}$
   解得 $a_1=1,q=2$ 或者 $a_1=4,q=\dfrac{1}{2}$，所以 $a_n=2^{3-n}$ 或 $a_n=2^{n-1}$
4. 设 $a+log_23,a+log_43,a+log_83$ 成等比数列，则此数列的公比为__$\dfrac{1}{3}$__
   解析　设 $t=log_23$，则 $a+t,a+\dfrac{t}{2},a+\dfrac{t}{3}$ 成等比数列，故 $(a+t)\left(a+\dfrac{t}{3}\right)=\left(a+\dfrac{t}{2}\right)^2$，故 $a^2+\dfrac{4at}{3}+\dfrac{t^2}{3}=a^2+at+\dfrac{t^2}{4}$，因此 $\dfrac{t^2}{12}+\dfrac{at}{3}=0$，故 $a=-\dfrac{t}{4}$，故 $a+log_23,a+log_43,a+log_83$ 即 $\dfrac{3t}{4},\dfrac{t}{4},\dfrac{t}{12}$，因此公比 $q=\dfrac{1}{3}$.

5. 若等比数列 $\{a_n\}$ 的前 $n$ 项和为 $S_n$，则 $S_8a_9$ 和 $S_9a_8$ 的大小关系是?

   解析　$S_8a_9=(S_9-S_1)\cdot a_8$，因此 $S_8a_9-S_9a_8=(S_9-S_1)\cdot a_8-S_9\cdot a_8=-a_1a_8=-a_1^2q^7$

   ① 当 $q>0$ 时，$S_8a_9<S_9a_8$

   ② 当 $q<0$ 时，$S_8a_9>S_9a_8$

6. 等比数列 $\{a_n\}$ 的前 $n$ 项和为 $S_n$，已知 $S_4=1$，$S_8=17$，则 $q=$ $\pm2$

   解析　$S_8-S_4=a_5+a_6+a_7+a_8=q^4\cdot S_4$

   代入数据有 $17-1=q^4\cdot1$，因此 $q=\pm2$

   注: 等差数列的前 $n$ 项和满足 $S_n,S_{2n}-S_n,S_{3n}-S_{2n},\cdots$ 成等差数列，公差为 $n^2d$
   等比数列的前 $n$ 项和满足 $S_n,S_{2n}-S_n,S_{3n}-S_{2n},\cdots$ 成等比数列（或全 0 常数列），公比为 $q^n$

7. 在等比数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1+a_2+a_3=8$，$a_4+a_5+a_6=-4$，则 $S_{15}=$ $\frac{11}{2}$

   解析　$a_7+a_8+a_9=2,a_{10}+a_{11}+a_{12}=-1,a_{13}+a_{14}+a_{15}=\frac{1}{2}$. 故 $S_{15}=8-4+2-1+\frac{1}{2}=\frac{11}{2}$

**等差数列 + 等比数列**

例题:

1. 数列 $\{a_n\}$ 共有 5 项，前三项成等比数列，后三项成等差数列，第 3 项等于 80，第 2 项与第 4 项的和为 136，第一项和第五项的和为 132，求这个数列.

   解析　设前三项的公比为 $q$，后三项的公差为 $d$。因此有 $\begin{cases}\frac{80}{q}+(80+d)=136\\ \frac{80}{q^2}+(80+2d)=132\end{cases}$ 解得 $q=2,d=16$ 或者 $q=\frac{2}{3},d=-64$
   故这个数列是 $20,40,80,96,112$ 或者 $180,120,80,16,-48$

2. 设 $1=a_1\leqslant a_2\leqslant\cdots\leqslant a_7$，其中 $a_1,a_3,a_5,a_7$ 成公比为 $q$ 的等比数列，$a_2,a_4,a_6$ 成公差为 1 的等差数列，则 $q$ 的最小值是 $\sqrt[3]{3}$.

   解析　易知当 $a_2=1$ 时可使得 $q$ 最小，故 $a_4=2,a_6=3$，故 $1\leqslant1\leqslant q\leqslant2\leqslant q^2\leqslant3\leqslant q^3$. 故 $q^3\geqslant3,q\geqslant\sqrt[3]{3}$.

3. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 中 $a_1=1$，公差 $d\neq0$，若 $a_1,a_2,a_5$ 成等比数列，且 $a_1,a_2,a_{k_1},a_{k_2},\cdots,a_{k_n},\cdots$ 成等比数列.

   (1) 求数列 $\{k_n\}$ 的通项公式

   (2) 若对任意正整数 $n$，恒有 $\frac{a_n}{2k_n-1}\leqslant\frac{a_m}{2k_m-1}(m\in\boldsymbol{N},m\geqslant1)$，求 $m$ 的值.

   解析

   (1) 由题意可得 $a_2^2=a_1a_5$，即 $(a_1+d)^2=a_1\times(a_1+4d)$. 又 $a_1=1$，得 $d(d-2)=0$，$d\neq0$，解得 $d=2$，所以数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n=1+(n-1)\times2=2n-1$.
   因此数列 $a_1,a_2,a_{k_1},a_{k_2},\cdots,a_{k_n},\cdots$ 是以 1 为首项，3 为公比的等比数列，故 $a_{k_n}=3^{n+1}=2k_n-1$，所以 $k_n=\frac{3^{n+1}+1}{2}$，即数列 $\{k_n\}$ 的通项公式为 $k_n=\frac{3^{n+1}+1}{2}$.

(2) 由 (1) 可知 $\frac{a_n}{2k_n-1}=\frac{2n-1}{3^{n+1}}$ . 令 $b_n=\frac{2n-1}{3^{n+1}}$，则 $b_{n+1}-b_n=\frac{2n+1}{3^{n+2}}-\frac{2n-1}{3^{n+1}}=\frac{(2n+1)-3(2n-1)}{3^{n+2}}=\frac{4-4n}{3^{n+2}}$

① 当 $n=1$ 时，$b_2=b_1$

② 当 $n\geqslant 1$ 时，$b_{n+1}<b_n$

由此，数列 $\{b_n\}$ 的最大项是 $b_1$ 与 $b_2$ .

所以，对任意正整数 $n$ ，恒有 $\frac{a_n}{2k_n-1}\leqslant\frac{a_m}{2k_m-1}(m\in\boldsymbol{N},m\geqslant 1)$ 时，$m=1$ 或 2 .

4. 在 △ABC 中，若 $\lg\sin A,\lg\sin B,\lg\sin C$ 成等差数列，且 ∠A, ∠B, ∠C 也成等差数列，判断 △ABC 的形状，并说明理由.

解析 $2\lg\sin B=\lg\sin A+\lg\sin C\Longleftrightarrow\sin^2B=\sin A\sin C\Longleftrightarrow b^2=ac$

$2B=\frac{A+C}{2}$，因此 $B=\frac{\pi}{3}$

根据余弦定理有 $b^2=a^2+c^2-2accosB$，因此 $ac=a^2+c^2-ac$，即 $(a-c)^2=0$，故 $a=c$

因此 $\triangle ABC$ 为等边三角形.

注：本题中 $\lg\sin A,\lg\sin B,\lg\sin C$ 成等差数列即 $sinA,sinB,sinC$ 成等比数列，有如下结论：

① $a,b,c\in\boldsymbol{R}$，且 $b$ 是 $a,c$ 的等差中项 $\Longrightarrow 10^b$ 是 $10^a$ 与 $10^b$ 的等比中项

② $a,b,c>0$ 且 $b$ 是 $a,c$ 的等比中项 $\Longrightarrow lgb$ 是 $lga$ 与 $lgc$ 的等差中项

**等比数列的前 n 项和**

$$S_n=\begin{cases}n\cdot a_1 & q=1\\ \frac{a_1\cdot(1-q^n)}{1-q} & q\neq 1\end{cases}$$

例题：

1. 已知等比数列 $\{a_n\}$，首项 $a_1=2$，公比 $q=-\frac{1}{2}$，前 $n$ 项和 $S_n=\frac{21}{16}$，则 $n=$ 6

解析 $S_n=\frac{2\left(1-\left(-\frac{1}{2}\right)^n\right)}{1-\left(-\frac{1}{2}\right)}=\frac{21}{16}$，解得 $n=6$.

2. 在等比数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=\frac{1}{2},a_4=-4$，则 $|a_1|+|a_2|+\cdots+|a_n|=$ $\frac{2^n-1}{2}$

解析 $a_1=\frac{1}{2},a_4=-4$ 故 $q=-\frac{1}{2},a_n=(-1)^{n-1}\cdot 2^{n-2}$，故 $|a_n|=2^{n-2}$，

因此 $|a_1|+|a_2|+\cdots+|a_n|=\frac{2^n-1}{2}$

3. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的前 $n$ 项和 $S_n=2^n-1$，则数列 $\{a_n^2\}$ 的前 $n$ 项和 $T_n=$ $\frac{4^n-1}{3}$

解析 前 $n$ 项和 $S_n=2^n-1\Rightarrow a_n=2^{n-1}$，故 $a_n^2=4^{n-1}$，故 $T_n=\frac{1-4^n}{1-4}=\frac{4^n-1}{3}$

4. 设数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n=(2n-1)\times(2\times 3^n)$，求 $S_n$

解析

$$\begin{cases}S_n=a_1+a_2+\cdots+a_n=1\times 6+3\times 18+\cdots+(2n-3)\times(2\times 3^{n-1})+(2n-1)\times(2\times 3^n)\\ 3S_n=3a_1+3a_2+\cdots+3a_n=1\times 18+3\times 54+\cdots+(2n-3)\times(2\times 3^n)+(2n-1)\times(2\times 3^{n+1})\end{cases}$$

$2S_n = (2n-1) \times (2 \times 3^{n+1}) - 2 \times (18 + 54 + \cdots + 2 \times 3^n) - 6$

$= (12n-6) \times 3^n - 2 \times \dfrac{18(1-3^{n-1})}{1-3} - 6$

$= (12n-6) \times 3^n + 12 - 6 \times 3^n$

$= 12 \times (n-1) \times 3^n + 12$

故 $S_n = 6 \times [(n-1) \times 3^n + 1]$

# 由递推公式求通项公式

**不动点法构造辅助数列求 $a_{n+1}=f(a_n)$ 的通项公式**

不动点法的本质是构造同构，适用场景：$f$ 为一次函数、一次比一次、二次比一次.
例题：

1. 已知数列 $\{a_n\}$，$a_1=1, a_{n+1}=2a_n+3$，求 $a_n$.

   解析

   (1) 待定系数法

   设 $a_{n+1}-t=2(a_n-t)$，则 $a_{n+1}=2a_n-t$，与已知条件进行比较可知 $t=-3$，即 $a_{n+1}+3=2(a_n+3)$

   设 $b_n=a_n+3$，则 $b_1=4$，$\dfrac{b_{n+1}}{b_n}=2$，因此 $\{b_n\}$ 是以 4 为首项，2 为公比的等比数列，因此 $b_n=4\cdot 2^{n-1}=2^{n+1}$，即 $a_n=2^{n+1}-3$

   (2) 不动点法

   找到递推公式对应的函数 $f(x)=2x+3$，解方程 $x=2x+3$，得到函数的不动点 $x=-3$，递推公式两侧减掉不动点有 $a_{n+1}+3=2(a_n+3)$

   设 $b_n=a_n+3$，则 $b_1=4$，$\dfrac{b_{n+1}}{b_n}=2$，因此 $\{b_n\}$ 是以 4 为首项，2 为公比的等比数列，因此 $b_n=4\cdot 2^{n-1}=2^{n+1}$，即 $a_n=2^{n+1}-3$

   因式定理：若 $f(x)$ 为关于 $x$ 的 $n$ 次多项式，则 $f(a)=0\Longleftrightarrow f(x)=(x-a)g(x)$，其中 $g(x)$ 是关于 $x$ 的 $n-1$ 次多项式

   方程 $f(x)=x$ 的根 $x=x_0$ 称作是函数 $y=f(x)$ 的不动点，故 $\exists G(x)$，使得 $f(x)-x_0=(x-x_0)\cdot G(x)$

   **结论**：对于一阶线性递推式：$a_{n+1}=A\cdot a_n+B(A\neq 1)$，设 $f(x)=Ax+B$，则 $a_{n+1}=f(a_n)$，设 $x=x_0$ 为 $f(x)$ 的不动点，因此 $a_{n+1}-x_0=f(a_n)-x_0=Aa_n+B-x_0=(a_n-x_0)\cdot A$，即 $\begin{cases}\dfrac{a_{n+1}-x_0}{a_n-x_0}=A, & x_0\neq a_1\\ a_n=a_1, & x_0=a_1\end{cases}$

   注：当 $A=1$ 时为等差数列，除常数列外，对应函数不存在不动点，因此不适用.

2. (1) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}=\dfrac{5a_n-1}{a_n+3}$，且 $a_1=2$，求 $a_n$

   (2) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}=\dfrac{a_n+4}{2a_n+3}$，且 $a_1=3$，求 $a_n$

   (3) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}=\dfrac{1+a_n}{1-a_n}$，且 $a_1=k$，求 $a_n$

   解析

   (1) 找到递推公式对应的函数 $f(x)=\dfrac{5x-1}{x+3}$，解方程 $x=\dfrac{5x-1}{x+3}$，得到函数的不动点 $x=1$，递推公式两侧减掉不动点有 $a_{n+1}-1=\dfrac{5a_n-1}{a_n+3}-1=\dfrac{4(a_n-1)}{a_n+3}$，等式两侧取倒数有 $\dfrac{1}{a_{n+1}-1}=\dfrac{a_n+3}{4(a_n-1)}=\dfrac{1}{a_n-1}+\dfrac{1}{4}$

   设 $b_n=\dfrac{1}{a_n-1}$，则 $\{b_n\}$ 是以 1 为首项，$\dfrac{1}{4}$ 为公差的等差数列，因此 $b_n=\dfrac{n+3}{4}$，故 $a_n=\dfrac{n+7}{n+3}$

(2) 找到递推公式对应的函数 $f(x)=\dfrac{x+4}{2x+3}$，解方程 $x=\dfrac{x+4}{2x+3}$，得到函数的不动点 $x_1=1, x_2=-2$，递推公式两侧减掉不动点有 $\begin{cases} a_{n+1}-1=\dfrac{a_n+4}{2a_n+3}-1=\dfrac{-(a_n-1)}{2a_n+3} \\ a_{n+1}+2=\dfrac{a_n+4}{2a_n+3}+2=\dfrac{5(a_n+2)}{2a_n+3} \end{cases}$，两式相除

$\dfrac{a_{n+1}-1}{a_{n+1}+2}=-\dfrac{1}{5}\cdot\dfrac{a_n-1}{a_n+2}$

设 $b_n=\dfrac{a_n-1}{a_n+2}$，则 $\{b_n\}$ 是以 $\dfrac{2}{5}$ 为首项，$-\dfrac{1}{5}$ 为公比的等比数列，因此 $b_n=-2\left(-\dfrac{1}{5}\right)^n$，即 $\dfrac{a_n-1}{a_n+2}=1-\dfrac{3}{a_n+2}=-2\left(-\dfrac{1}{5}\right)^n$，所以 $\dfrac{3}{a_n+2}=1+2\left(-\dfrac{1}{5}\right)^n=\dfrac{2+(-5)^n}{(-5)^n}$，故 $a_n=\dfrac{(-5)^n-4}{2+(-5)^n}$

(3) 周期数列，$a_n=\begin{cases} k & n=4m+1, m\in \boldsymbol{N} \\ \dfrac{1+k}{1-k} & n=4m+2, m\in \boldsymbol{N} \\ -\dfrac{1}{k} & n=4m+3, m\in \boldsymbol{N} \\ -\dfrac{1-k}{1+k} & n=4m, m\in \boldsymbol{N} \end{cases}$

**结论**：对于一阶一次分式递推式：$a_{n+1}=\dfrac{A\cdot a_n+B}{C\cdot a_n+D}\left(AD\neq BC, C\neq 0, a_1\neq -\dfrac{D}{C}\right)$，设 $f(x)=\dfrac{Ax+B}{Cx+D}$，则 $a_{n+1}=f(a_n)$

(1) 若 $f(x)$ 有唯一的不动点 $x=x_0=\dfrac{A-D}{2C}$，

则 $a_{n+1}-x_0=f(a_n)-x_0=\dfrac{(A-C\cdot x_0)a_n+B-Dx_0}{C\cdot a_n+D}=(a_n-x_0)\cdot\dfrac{A-C\cdot x_0}{C\cdot a_n+D}$

① $x_0=a_1$

则 $a_n=x_0$，为常数列

② $x_0\neq a_1$

等式两侧取倒数有 $\dfrac{1}{a_{n+1}-x_0}=\dfrac{C(a_n-x_0)+(D+C\cdot x_0)}{(A-C\cdot x_0)(a_n-x_0)}=\dfrac{D+C\cdot x_0}{(A-C\cdot x_0)(a_n-x_0)}+\dfrac{C}{A-C\cdot x_0}=\dfrac{1}{(a_n-x_0)}+\dfrac{2C}{A+D}$

因此 $\left\{\dfrac{1}{a_n-x_0}\right\}$ 是以 $\dfrac{1}{a_1-x_0}$ 为首项，$\dfrac{2C}{A+D}$ 为公差的等差数列.

(2) 若 $f(x)$ 有两个不同的不动点 $x_1, x_2$，

则 $\begin{cases} a_{n+1}-x_1=f(a_n)-x_1=\dfrac{(A-C\cdot x_1)a_n+B-Dx_1}{C\cdot a_n+D}=(a_n-x_1)\cdot\dfrac{A-C\cdot x_1}{C\cdot a_n+D} \\ a_{n+1}-x_2=f(a_n)-x_2=\dfrac{(A-C\cdot x_2)a_n+B-Dx_2}{C\cdot a_n+D}=(a_n-x_2)\cdot\dfrac{A-C\cdot x_2}{C\cdot a_n+D} \end{cases}$

① 存在不动点与 $a_1$ 相等

$\{a_n\}$ 为常数列

② 两不动点均与 $a_1$ 不相等

两式做商，则有 $\dfrac{a_{n+1}-x_1}{a_{n+1}-x_2}=\dfrac{a_n-x_1}{a_n-x_2}\cdot\dfrac{A-Cx_1}{A-Cx_2}$，因此 $\left\{\dfrac{a_n-x_1}{a_n-x_2}\right\}$ 是以 $\dfrac{a_1-x_1}{a_1-x_2}$ 为首项，$\dfrac{A-Cx_1}{A-Cx_2}$ 为公比的等比数列

(3) 若 $f(x)$ 没有不动点，则应考虑 $\{a_n\}$ 为周期数列

3. 已知数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=2, a_{n+1}=\dfrac{1}{2}\left(a_n+\dfrac{1}{a_n}\right)$，求 $a_n$.

解析　找到递推公式对应的函数 $f(x)=\frac{1}{2}\left(x+\frac{1}{x}\right)$，解方程 $x=\frac{1}{2}\left(x+\frac{1}{x}\right)$，得到函数的不动点 $x_1=1,x_2=-1$ 递推公式两侧减掉不动点有 $\begin{cases} a_{n+1}-1=\frac{1}{2}\left(a_n+\frac{1}{a_n}\right)-1=\frac{(a_n-1)^2}{2a_n} \\ a_{n+1}+1=\frac{1}{2}\left(a_n+\frac{1}{a_n}\right)+1=\frac{(a_n+1)^2}{2a_n} \end{cases}$，上下两式做商，有 $\frac{a_{n+1}-1}{a_{n+1}+1}=\left(\frac{a_n-1}{a_n+1}\right)^2$

根据 $a_1$ 可知 $\frac{a_n-1}{a_n+1}>0$ 恒成立，故设 $b_n=ln\left(\frac{a_n-1}{a_n+1}\right)$，因此 $b_{n+1}=2b_n$，故 $\{b_n\}$ 是以 $-ln3$ 为首项，2 为公比的等比数列，因此 $b_n=-ln3\cdot 2^{n-1}$，即 $\frac{a_n-1}{a_n+1}=\left(\frac{1}{3}\right)^{2^{n-1}}$，故 $a_n=\frac{1+\left(\frac{1}{3}\right)^{2^{n-1}}}{1-\left(\frac{1}{3}\right)^{2^{n-1}}}=\frac{3^{2^{n-1}}+1}{3^{2^{n-1}}-1}$

**其他一阶递推公式**

1. $a_{n+1}=pa_n+An+B(p\neq 1)$ 型

   设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=4,a_n=3a_{n-1}+2n-1\,(n\geqslant 2)$，求 $a_n$.

   解析　设 $a_n+(An+B)=3(a_{n-1}+(A(n-1)+B)),n\geqslant 2$，整理有 $a_n=3a_{n-1}+2An-3A+2B,n\geqslant 2$

   比较等式两边的系数可知，$\begin{cases} 2A=2, \\ -3A+2B=-1, \end{cases}$ 即 $\begin{cases} A=1, \\ B=1 \end{cases}$

   因此数列 $\{a_n+n+1\}$ 是以 6 为首项，3 为公比的等比数列，设 $b_n=a_n+n+1$，则 $b_n=6\times 3^{n-1}=2\times 3^n$，所以 $a_n=b_n-n-1=2\times 3^n-n-1$.

2. $a_{n+1}=pa_n+k\cdot q^{n+1}(p\neq 1)$ 型

   在数列 $\{a_n\}$ 中，已知 $a_1=1,a_n=2a_{n-1}+3^n\,(n\geqslant 2)$，求 $\{a_n\}$ 的通项公式.

   解析　两边同除 $3^n$，得到 $\frac{a_n}{3^n}=\frac{2}{3}\cdot\frac{a_{n-1}}{3^{n-1}}+1\,(n\geqslant 2)$

   解方程 $x=\frac{2}{3}x+1$ 得到对应的不动点 $x=3$，故有 $\frac{a_n}{3^n}-3=\frac{2}{3}\left(\frac{a_{n-1}}{3^{n-1}}-3\right)$，因此数列 $\left\{\frac{a_n}{3^n}-3\right\}$ 是以 $-\frac{8}{3}$ 为首项，$\frac{2}{3}$ 为公比的等比数列，设 $b_n=\frac{a_n}{3^n}-3$，则 $b_n=-4\left(\frac{2}{3}\right)^n$

   故 $a_n=\left(3-4\left(\frac{2}{3}\right)^n\right)\times 3^n=3^{n+1}-2^{n+2}$

3. $a_{n+1}=\frac{p(n)\cdot a_n}{qa_n+r(n)}$ 型

   在数列 $\{a_n\}$ 中，已知 $a_1=2,a_{n+1}=\frac{2^{n+1}a_n}{a_n+2^{n+1}}$，求 $\{a_n\}$ 的通项公式.

   解析　等式两侧取倒数有 $\frac{1}{a_{n+1}}=\frac{1}{a_n}+\frac{1}{2^{n+1}}$

   等式两侧同乘 $2^{n+1}$ 有 $\frac{2^{n+1}}{a_{n+1}}=2\cdot\frac{2^n}{a_n}+1$

   解方程 $x=2x+1$，得到对应的不动点 $x=-1$，故有 $\left(\frac{2^{n+1}}{a_{n+1}}+1\right)=2\cdot\left(\frac{2^n}{a_n}+1\right)$，因此数列 $\left\{\frac{2^n}{a_n}+1\right\}$ 是以 2 为首项，2 为公比的等比数列，故 $\frac{2^n}{a_n}+1=2^n$，故 $a_n=\frac{2^n}{2^n-1}$

4. $a_{n+1}=pa_n^k$ 型

   设正项数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1,a_n=2a_{n-1}^2\,(n\geqslant 2)$，求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

解析　两边取对数, 得 $\log_2 a_n = 1 + 2\log_2 a_{n-1}$

解方程 $x = 1 + 2x$ 得到对应的不动点 $x = -1$，故有 $\log_2 a_n + 1 = 2\left(\log_2 a_{n-1} + 1\right)$.

设 $b_n = \log_2 a_n + 1$ , 则 $\{b_n\}$ 是以 1 为首项，2 为公比的等比数列，进而得 $b_n = 2^{n-1}$

于是 $\log_2 a_n + 1 = 2^{n-1}, \log_2 a_n = 2^{n-1} - 1$ , 所以 $a_n = 2^{2^{n-1}-1}$ .

5. 二次函数型

在数列 $\{a_n\}$ 中，已知 $a_{n+1} = a_n^2 + 4a_n + 2$，$a_1 = 1$, 求 $\{a_n\}$ 的通项公式.

解析　$a_{n+1} = (a_n + 2)^2 - 2$，故 $a_{n+1} + 2 = (a_n + 2)^2$，设 $b_n = a_n + 2$，则 $b_1 = 3, b_{n+1} = b_n^2$，故 $b_n = 3^{2^{n-1}}$，$a_n = 3^{2^{n-1}} - 2$.

在数列 $\{a_n\}$ 中，已知 $a_{n+1} = -2a_n^2 + 4a_n$，$a_1 = 1 + \dfrac{\sqrt{2}}{2}$, 求 $\{a_n\}$ 的通项公式.

解析　$a_{n+1} = -2a_n^2 + 4a_n = -2(a_n^2 - 2a_n)$, 故 $a_{n+1} - 2 = -2(a_n - 1)^2$, 故有 $a_{n+1} - 1 = 1 - 2(a_n - 1)^2$

设 $cos\theta_n = a_n - 1$，则 $cos\theta_{n+1} = -cos2\theta_n = cos(\pi + 2\theta_n)$

迭代可知 $\theta_n = \pi + 2^{n-1}\theta_1$，故 $a_n = 1 + cos\theta_n = 1 + cos(\pi + 2^{n-1}\theta_1)$

$cos\theta_1 = a_1 - 1 = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$，故可取 $\theta_1 = \dfrac{\pi}{4}$，因此 $a_n = 1 + cos\theta_n = 1 + cos[(1 + 2^{n-3})\pi]$

注: 不动点法不行：不动点为 0 和 $\dfrac{3}{2}$，故 $\begin{cases} a_{n+1} = -2a_n(a_n - 2) \\ a_{n+1} - \dfrac{3}{2} = -2\left(a_n - \dfrac{1}{2}\right)\left(a_n - \dfrac{3}{2}\right) \end{cases}$

二阶线性递推

1. 已知数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1 = 1, a_2 = 2$，$a_{n+2} = \dfrac{2}{3}a_{n+1} + \dfrac{1}{3}a_n$，求 $a_n$.

解析

(1) 待定系数法

设 $a_{n+2} - s \cdot a_{n+1} = t(a_{n+1} - s \cdot a_n)$，则 $a_{n+2} = (s + t)a_{n+1} - (st)a_n$，与已知条件比较可知 $\begin{cases} s + t = \dfrac{2}{3} \\ -st = \dfrac{1}{3} \end{cases}$，故 $\begin{cases} s = 1 \\ t = -\dfrac{1}{3} \end{cases}$ 或 $\begin{cases} s = -\dfrac{1}{3} \\ t = 1 \end{cases}$

选择 $\begin{cases} s = 1 \\ t = -\dfrac{1}{3} \end{cases}$，故 $a_{n+2} - a_{n+1} = -\dfrac{1}{3}(a_{n+1} - a_n)$，因此 $\{a_{n+1} - a_n\}$ 是以 1 为首项，$-\dfrac{1}{3}$ 为公比的等比数列，所以 $a_{n+1} - a_n = \left(-\dfrac{1}{3}\right)^{n-1}$，通过累加法可得 $a_n = \dfrac{7}{4} - \dfrac{3}{4}\left(-\dfrac{1}{3}\right)^{n-1}$

(2) 特征根法

二阶递推式所对应的特征方程为 $x^2 = \dfrac{2}{3}x + \dfrac{1}{3}$，故两特征根分别为 $x_1 = 1, x_2 = -\dfrac{1}{3}$，因此 $a_n = e \cdot 1^n + f \cdot \left(-\dfrac{1}{3}\right)^n$，代入 $a_1, a_2$，得到 $\begin{cases} e - \frac{1}{3}f = 1 \\ e + \frac{1}{9}f = 2 \end{cases}$，解得 $e = \dfrac{7}{4}, f = \dfrac{9}{4}$，故 $a_n = \dfrac{7}{4} + \dfrac{9}{4} \cdot \left(-\dfrac{1}{3}\right)^n$

结论：对于二阶线性递推式：$a_{n+2} = A \cdot a_{n+1} + B \cdot a_n (B \neq 0)$，根据待定系数法构造 $a_{n+2} - s \cdot a_{n+1} = t(a_{n+1} - s \cdot a_n)$，可知 $s, t$ 为特征方程 $x^2 = Ax + B$ 的两根

设 $b_n = a_{n+1} - s \cdot a_n$ 因此 $\{b_n\}$ 是以 $b_1 = a_2 - s \cdot a_1$ 为首项，$t$ 为公比的等比数列，设 $k = \dfrac{b_1}{t}$，则 $b_n = k \cdot t^n$

因此有 $a_{n+1} = s \cdot a_n + k \cdot t^n$，同除 $t^{n+1}$ 有 $\dfrac{a_{n+1}}{t^{n+1}} = \dfrac{s}{t} \cdot \dfrac{a_n}{t^n} + \dfrac{k}{t}$

① $s,t$ 为两相异实根

设 $x=x_0$ 为函数 $f(x)=\dfrac{s}{t}x+\dfrac{k}{t}$ 的不动点，则 $\left\{\dfrac{a_n}{t^n}-x_0\right\}$ 为以 $\dfrac{s}{t}$ 为公比的等比数列，设首项为 $\dfrac{mt}{s}$，则 $\dfrac{a_n}{t^n}-x_0=m\left(\dfrac{s}{t}\right)^n$，$a_n=x_0\cdot t^n+m\cdot s^n$

因此可以设 $a_n=e\cdot s^n+f\cdot t^n$，并根据 $a_1,a_2$ 求出 $e,f$

② $s,t$ 为两共轭虚根

因为前述推导与 $s,t$ 的实虚无关，所以也满足 $a_n=e\cdot s^n+f\cdot t^n$

考虑到 $a_n\in\boldsymbol{R}, s=\bar{t}$，因此 $e=\overline{f}$，$a_n=2Re(e\cdot s^n)$

写出 $s$ 的三角表示 $s=r(cos\theta+isin\theta), r>0$，设 $e=E+Fi$，则 $a_n=2r^nE\cdot cos(n\theta)-2r^nF\cdot sin(n\theta)$

因此可以设 $a_n=e\cdot r^ncos(n\theta)+f\cdot r^nsin(n\theta)$，并根据 $a_1,a_2$ 求出 $e,f$

③ $s,t$ 为两相等实根

$\dfrac{a_{n+1}}{t^{n+1}}=\dfrac{a_n}{t^n}+\dfrac{k}{t}$，则 $\left\{\dfrac{a_n}{t^n}\right\}$ 是以 $\dfrac{a_1}{t}$ 为首项，$\dfrac{k}{t}$ 为公差的等差数列，因此 $\dfrac{a_n}{t^n}=\dfrac{a_1-k}{t}+\dfrac{kn}{t}$，故 $a_n=(a_1-k)\cdot t^{n-1}+kn\cdot t^{n-1}$

因此可设 $a_n=(e+nf)\cdot t^n$，并根据 $a_1,a_2$ 求出 $e,f$

# 数列求和

1. 倒序相加法

已知 $f(x)=\dfrac{x}{1+x}$，则 $f(1)+f(2)+f(3)+\cdots+f(2018)+f\left(\dfrac{1}{2}\right)+f\left(\dfrac{1}{3}\right)+\cdots+f\left(\dfrac{1}{2018}\right)=$ $\dfrac{4035}{2}$.

解析　因为 $f(x)=\dfrac{x}{1+x}$，所以 $f(x)+f\left(\dfrac{1}{x}\right)=\dfrac{x}{1+x}+\dfrac{\frac{1}{x}}{1+\frac{1}{x}}=\dfrac{x}{1+x}+\dfrac{1}{x+1}=1$，故 $f(1)+f(2)+f(3)+\cdots+f(2018)+f\left(\dfrac{1}{2}\right)+f\left(\dfrac{1}{3}\right)+\cdots+f\left(\dfrac{1}{2018}\right)=\dfrac{1}{2}+1+1+1+\cdots+1$ $=\dfrac{1}{2}+2017=\dfrac{4035}{2}$

2. 错项相减法

已知数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n=\dfrac{n}{2^n}$，则此数列的前 $n$ 项和 $S_n=$ $2-\dfrac{1}{2^{n-1}}-\dfrac{n}{2^n}$

解析　由题知 $S_n=\dfrac{1}{2}+\dfrac{2}{4}+\dfrac{3}{8}+\cdots+\dfrac{n}{2^n}$

所以 $\dfrac{1}{2}S_n=\dfrac{1}{4}+\dfrac{2}{8}+\dfrac{3}{16}+\cdots+\dfrac{n-1}{2^n}+\dfrac{n}{2^{n+1}}$

两式相减有 $\dfrac{1}{2}S_n=\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{8}+\cdots+\dfrac{1}{2^n}-\dfrac{n}{2^{n+1}}=\dfrac{\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{2^n}\right)}{1-\frac{1}{2}}-\dfrac{n}{2^{n+1}}$，所以 $S_n=2-\dfrac{1}{2^{n-1}}-\dfrac{n}{2^n}$ . 故答案为: $2-\dfrac{1}{2^{n-1}}-\dfrac{n}{2^n}$

3. 累加法（等差型）

已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=3, a_{n+1}=a_n+8n+4$，则 $\dfrac{1}{a_1}+\dfrac{1}{a_2}+\cdots+\dfrac{1}{a_{2025}}=$ $\dfrac{2025}{4051}$

解析　根据 $a_{n+1}-a_n=8n+4$，累加可得 $a_n=a_1+(12+8n-4)\times\dfrac{n-1}{2}=4n^2-1(n\geqslant 2)$，经检验 $a_n=4n^2-1$，故 $\dfrac{1}{a_n}=\dfrac{1}{(2n-1)\cdot(2n+1)}=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{2n-1}-\dfrac{1}{2n+1}\right)$，故 $\dfrac{1}{a_1}+\dfrac{1}{a_2}+\cdots+\dfrac{1}{a_{2025}}=\dfrac{1}{2}\left(1-\dfrac{1}{4051}\right)=\dfrac{2025}{4051}$

4. 累加法（无理型）

已知各项均为正数的等差数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1, a_{n+1}^2=a_n^2+2(a_{n+1}+a_n)$，设 $b_n=\dfrac{1}{\sqrt{a_n}+\sqrt{a_{n+1}}}$，则数列 $\{b_n\}$ 的前 $n$ 项和 $S_n=$ $\dfrac{\sqrt{2n+1}-1}{2}$

解析　$a_1=1, a_{n+1}^2=a_n^2+2(a_{n+1}+a_n)$ 即 $(a_{n+1}+a_n)(a_{n+1}-a_n)=2(a_{n+1}+a_n)$，因为 $\{a_n\}$ 各项均为正数，所以 $a_{n+1}-a_n=2$，故 $\{a_n\}$ 是公差为 2 的等差数列，$a_n=2n-1$

故 $b_n=\dfrac{1}{\sqrt{2n-1}+\sqrt{2n+1}}=\dfrac{\sqrt{2n+1}-\sqrt{2n-1}}{2}$，故 $S_n=\dfrac{\sqrt{2n+1}-1}{2}$

5. 分组求和

已知等比数列 $\{a_n\}$ 的各项均为正数，前 $n$ 项和为 $S_n$，若 $a_{n+1}+a_{n+2}=12a_n(n\in\boldsymbol{N}^*), S_5=121$，则 $a_n=$ $3^{n-1}$，若 $b_n=a_n+ln(a_n)$，则数列 $b_n$ 的前 $n$ 项和 $T_n=$ $\dfrac{(3^n-1)+ln3\cdot n(n-1)}{2}$

解析　$a_{n+1}+a_{n+2}=12a_n$ 即 $a_1\cdot q^n+a_1\cdot q^{n+1}=12(a_1\cdot q^{n-1})$，即 $q+q^2=12$，解得 $q=3$ 或 $-4$，因为 $\{a_n\}$ 的各项均为正数，所以 $q=3$. 故 $S_n=\dfrac{a_1\cdot(3^n-1)}{2}$，因为 $S_5=121$，所以 $a_1=1$，故 $a_n=3^{n-1}$，$b_n=3^{n-1}+ln3\cdot(n-1)$，因此 $T_n=\dfrac{(3^n-1)+ln3\cdot n(n-1)}{2}$

6. 并项求和

已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 $n$ 项和为 $S_n$，$S_7=56, a_2+a_8=20$，则 $a_n=$ $2n$ ；等比数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_1=a_1$，$b_3$ 是 $a_2, a_8$ 的等比中项，则 $b_n=$ $2^n$ 或 $-(-2)^n$ ；若数列 $\{c_n\}=a_n cos\frac{n\pi}{2}+|b_n|sin\frac{n\pi}{2}$，求数列 $\{c_n\}$ 的前 $4n$ 项的和 $T_{4n}=$ $4n-\frac{2}{5}\cdot(16^n-1)$

解析　$a_2+a_8=20$，即 $2a_5=10$，而 $S_7=56$，即 $a_4=8$，故 $d=2$，$a_1+3d=8$，故 $a_1=2$，因此 $a_n=2n$.

$b_1=2$，$a_2=4, a_8=16$，故 $b_3=8$ 或 $-8$（舍），因此 $q=2$ 或 $-2$，故 $b_n=2^n$ 或 $-(-2)^n$

$c_n=(2n)\cdot cos\frac{n\pi}{2}+2^n\cdot sin\frac{n\pi}{2}$

因此有 $c_4=(8n), c_{4n-1}=-2^{4n-1}, c_{4n-2}=-(8n-4), c_{4n-3}=2^{4n-3}$

设 $C_n=c_{4n}+c_{4n-1}+c_{4n-2}+c_{4n-3}=4-2^{4n-1}+2^{4n-3}=4-\frac{3}{8}\cdot 16^n$，因此 $T_{4n}=C_1+C_2+\cdots+C_n=4n-6\cdot\frac{(16^n-1)}{15}=4n-\frac{2}{5}\cdot(16^n-1)$